Mathematische Fehler in Beweisen: Part D (Teil IV)

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

Umfang: Beweise, Rechnungen und Beispiele in Teil IV, Kap. 1–4, inhaltlich geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`): Vorzeichen und Konstanten, Ungleichungsrichtungen, Voraussetzungen und Quantoren, zitierte Hilfsaussagen, Lücken, Beispiele. Reine Satz- und Notationsfragen stehen in `korrekturen-mathe-part-d.md`; wo ein Befund dort schon steht und hier ergänzt wird, ist das vermerkt („Ergänzt korrekturen-mathe“).

Wichtig: Die Befunde sind von Claude nachgerechnet, aber nicht von einem zweiten Mathematiker geprüft. Bitte jeden Punkt selbst verifizieren, bevor er umgesetzt wird.

Stand 18.10.2026: Alle Punkte sind im Quelltext umgesetzt (Branch `fahnenkorrektur`, als „Umgesetzt“ markiert).

Buchführung: Maßgeblich für den Korrekturstand sind nur die Listen korrekturen-text-*, korrekturen-mathe-* und math-error-* (seit 20.10.2026). `Umgesetzte_Korrekturen_LNM1184.md`, `Finales-zum-Pruefen.md` und `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` werden nicht mehr fortgeführt.

Spalten: S. = gedruckte Buchseite (über das nächstgelegene Label ermittelt, ±1 Seite). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● sicher falsch · ◐ sehr wahrscheinlich falsch · ○ zweifelhaft, bitte prüfen.

Insgesamt **48 Punkte**: 15 ●, 12 ◐, 21 ○.

Befunde

Teil IV, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups and Operator Algebras (`part-d/chap-d1.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
41					
411	194	●	Beweis von Corollary 1.2.2	**Umgesetzt.** Ergänzt korrekturen-mathe. Mit $e^{-i\lambda t}$ ist $\lvert e^{-i\lambda t}\rvert = e^{t\,\mathrm{Im}(\lambda)}$, also gilt (*) aus Theorem 1.2.1 für $\mathrm{Im}(\lambda) > 0$ nicht; zudem wäre $R(\mathrm{Re}(\lambda), A - i\lambda) = R(\mathrm{Re}(\lambda) + i\lambda, A) \neq R(\lambda, A)$. Mit $\mathrm{Im}(\lambda)$ passt alles: $(e^{-i\,\mathrm{Im}(\lambda)t}T(t)x)(\ldots)^* = (T(t)x)(T(t)x)^* \leqslant T(t)(xx^*)$ und $\mathrm{Re}(\lambda) - A + i\,\mathrm{Im}(\lambda) = \lambda - A$.	$e^{-i\,\mathrm{Im}(\lambda)t}T(t)$ (Z. 194) und $B := A - i\,\mathrm{Im}(\lambda)$ (Z. 197)
412	241	●	Bemerkung (i) nach Definition 1.2.4	**Umgesetzt.** Vorzeichen falsch: Aus $(\alpha - \lambda)R(\lambda)x = x$ folgt mit der Resolventengleichung $(\alpha + \mu - 2\lambda)R(\mu)x = x$, nicht $(\alpha - \mu)R(\mu)x = x$. Gegenbeispiel: $E = \mathbb{C}$, $R(\lambda) = \lambda^{-1}$, $\lambda = 1$, $\alpha = 2$, $x = 1$, $\mu = 2$ liefert $0 = 1$. Richtig (wie Part III, chap-c3 Z. 433 ff., und Z. 377/chap-d4 Z. 443) ist die Form $(\lambda - \alpha)R(\lambda)x = x$.	$(\lambda - \alpha)R(\lambda)x = x \ldots\ (\mu - \alpha)R(\mu)x = x$
413	339	○	Abschnitt 1.3, Punkt 4	**Umgesetzt.** Der Verweis auf Punkt 2 (induzierte Abbildung) trägt nichts zum Schluss bei; tatsächlich benutzt wird $s(\varphi)^\perp \in M_\varphi$ und die eben gezeigte T-Invarianz von M_φ: daraus $T(s(\varphi)^\perp) = s(\varphi)^\perp T(s(\varphi)^\perp)s(\varphi)^\perp \leqslant s(\varphi)^\perp$ wegen $0 \leqslant T(s(\varphi)^\perp) \leqslant \mathbf{1}$.	and the T-invariance of $M_\varphi \ni s(\varphi)^\perp$ it follows (bitte prüfen)

Teil IV, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on W*-Algebras (`part-d/chap-d2.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
418	87	○	Beweis von Theorem 2.1.2	**Umgesetzt.** „Then T is identity preserving“ folgt hier nicht aus der Konstruktion: Das Theorem setzt nur Schwarz-Typ voraus, nicht $T(t)\mathbf{1} = \mathbf{1}$. Zunächst ist T nur eine Schwarz-Abbildung (Kontraktion), also $T(\mathbf{1}) \leqslant \mathbf{1}$. $T(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$ ergibt sich erst nachträglich aus $T(u) = u$ und der Schwarz-Ungleichung: $\mathbf{1} = T(u)T(u)^* \leqslant T(uu^*) = T(\mathbf{1}) \leqslant \mathbf{1}$. Benutzt wird in Z. 94 ohnehin nur $T(\mathbf{1}) \leqslant \mathbf{1}$.	„Then T is a Schwarz map on $\widehat{M}$.“; falls „identity preserving“ für Lemma 3.1.1 gebraucht wird, es nach Z. 94 begründen ($T(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$ aus Z. 94+ Schwarz-Ungleichung) oder in die Voraussetzung des Theorems aufnehmen; bitte prüfen
418	90	◐	Beweis von Theorem 2.1.2	**Umgesetzt.** Ergänzt korrekturen-mathe. In der Kette $T(u^*) = T(pu^*) = pu^* = u^*$ folgt der Schritt $T(pu^*) = pu^*$ nicht aus $T(pxp) = pxp$, denn pu^* ist nicht von der Form pxp: $u^*p = u^*$ hieße $(\mathbf{1} - p)u = 0$, wegen $uu^* = \mathbf{1}$ also $p = \mathbf{1}$. Die Kette ist damit zirkulär. Richtig ist $T(u^*) = T(u)^* = u^*$, denn Schwarz-Abbildungen sind positiv und damit hermitesch (oder direkt aus (iii) wegen $\|T_n(u_n^*) - u_n^*\| = \|T_n u_n - u_n\|$).	„… and $T(u) = u$, which follows from (iii); hence $T(u^*) = T(u)^* = u^*$, since T is positive.“
418	97	○	Beweis von Theorem 2.1.2	**Umgesetzt.** Benutzt wird Lemma 3.1.1 (i). Es wird angewandt auf $b(x, y) := T(xy^*) - T(x)T(y)^*$: Nach der Schwarz-Ungleichung ist $b(z, z) \geqslant 0$, und aus Z. 94 folgt zusammen mit der Schwarz-Ungleichung $b(u, u) = 0$. Teil (ii) ist hier nicht anwendbar, weil keine subinvarianten Zustände vorliegen. Die Gleichheit $T(uu^*) = T(u)T(u)^*$ wird in Z. 94 nicht ausdrücklich gefolgert, denn die Kette dort liefert nur „$\leqslant$“.	From Lemma lem:d3-1.1 item:d3-1.1-i, applied to $b(x, y) := T(xy^*) - T(x)T(y)^*$, we conclude …; in Z. 94 ergänzen: „hence $T(uu^*) = T(u)T(u)^*$“

Teil IV, Kap. 3 – Spectral Theory on W*-Algebras and their Preduals (`part-d/chap-d3.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
421	61	●	Abschnitt 1, Eindeutigkeitsbedingung (*) der Polarzerlegung	**Umgesetzt.** Ergänzt korrekturen-mathe. Nachrechnung: $\|\varphi(x)\|^2 = \|\,|\varphi|(xu)\|^2 \leqslant |\varphi|(xx^*)\,|\varphi|(u^*u) = \|\varphi\|\,|\varphi|(xx^*)$. Ohne den Faktor ist *() für $\|\varphi\| > 1$ falsch (z. B. $\varphi = 2\omega$, ω ein Zustand: $\|\varphi(\mathbf{1})\|^2 = 4 > 2 = |\varphi|(\mathbf{1})$). Im Beweis von Proposition 1.4 (Z. 299–312) wird ()* auch mit dem Faktor $\|\psi\|$ benutzt.	$\|\varphi(x)\|^2 \leqslant \|\varphi\|\,|\varphi|(xx^*) \quad (x \in M)$
425	335	○	Beweis von Proposition 1.4 (ii)	**Umgesetzt.** „for all $R \in \mathcal{R}$“: Die Kette benutzt $R'\mathbf{1} = \mathbf{1}$ und die Positivität von R; beides gilt nur für $R = \lambda R(\lambda)$ mit $\lambda > 0$ (identity preserving heißt $\lambda R(\lambda)'\mathbf{1} = \mathbf{1}$), nicht für $R(\lambda)$ selbst. Außerdem bedeutet $\varphi^{\pm} \in \mathrm{Fix}(\mathcal{R})$ gerade $\lambda R(\lambda)\varphi^{\pm} = \varphi^{\pm}$.	„for all $\lambda \in \mathbb{R}_+$ and $R := \lambda R(\lambda)$“
426	377	●	Lemma 1.6, Voraussetzung	**Umgesetzt.** $\|R(\mu + \mathrm{i}\alpha)\| \leqslant 1$ reicht nicht: Im Beweis (Z. 388 f.) wird $S = \mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha)$ als Kontraktion benutzt. Für Halbgruppen aus Kontraktionen (Corollary 1.7) gilt nur $\|R(\mu + \mathrm{i}\alpha, A)\| \leqslant 1/\mu$. Lemma 2.2 (Z. 973) hat die richtige Form.	$\|\mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha)\| \leqslant 1$

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
427	470	●	Beweis von Proposition 1.8, Teil „\subseteq“	**Umgesetzt.** $S := (\mu - \mathrm{i}\alpha)R(\mu)'$ erfüllt die Voraussetzung $S(x)S(x)^* \leqslant T(xx^*)$ von Lemma 1.2 nicht: Für $x = \mathbf{1}$ ist $S(\mathbf{1})S(\mathbf{1})^* = (1 + \alpha^2/\mu^2)\mathbf{1} \not\leq \mathbf{1} = T(\mathbf{1})$. Corollary d1-2.2 liefert die Schwarz-Ungleichung nur für $\mu R(\mu+\mathrm{i}\alpha)'$. Mit diesem S gilt $S_*\psi_\alpha = \psi_\alpha$ (vgl. Z. 294), und aus $Su_\alpha^* = u_\alpha^*$ folgt ebenso $A'u_\alpha^* = \mathrm{i}\alpha u_\alpha^*$.	$S := \mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha)'$; in Z. 476/479 entsprechend $\mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha)'u_\alpha^* = u_\alpha^*$
427	508	●	Beweis von Proposition 1.8, Teil „\supseteq“ (Z. 500, 508, 517)	**Umgesetzt.** Hier tritt derselbe Fehler auf: Lemma 1.2 (i) ist mit $S = (\mu-\mathrm{i}\alpha)R(\mu)'$ nicht anwendbar, und die Identität $\mu R(\mu)'(xv_\alpha^*) = ((\mu - \mathrm{i}\alpha)R(\mu)'x)v_\alpha^*$ ist im Allgemeinen falsch. Gegenbeispiel: Rotation auf $L^\infty(\mathbb{T})$, $v = z^m$ ($\alpha = m$), $x = z^k$: Links steht $\mu z^{k-m}/(\mu - \mathrm{i}(k-m))$, rechts $(\mu - \mathrm{i}m)z^{k-m}/(\mu - \mathrm{i}k)$. Richtig ist die Identität mit $\mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha)'x$, dann gilt $\mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha)\psi_\alpha = \psi_\alpha$.	Z. 500, 508, 517: $(\mu - \mathrm{i}\alpha)R(\mu)'$ durch $\mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha)'$ (in 517 links $\mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha)\psi_\alpha$) ersetzen
427	525	○	Beweis von Proposition 1.8, Dimensionsungleichung	**Umgesetzt.** Das Funktional $\psi \in \Psi$ hängt von v_α ab. Damit ist nur $\mathrm{i}\alpha \in P\sigma(A)$ gezeigt, aber keine injektive Abbildung $\ker(\mathrm{i}\alpha - A') \to \ker(\mathrm{i}\alpha - A)$. Die Ungleichung $\dim \ker(\mathrm{i}\alpha - A') \leqslant \dim \ker(\mathrm{i}\alpha - A)$ folgt so nicht.	bitte prüfen; z. B. für einen endlichdimensionalen Teilraum V (Kompaktheit der Einheitssphäre) eine endliche Konvexkombination ψ_0 aus Ψ mit $\psi_0(vv^*) > 0$ für alle $0 \neq v \in V$ wählen; dann ist $v \mapsto \psi_0(\,\cdot\, v^*)$ konjugiert-linear und injektiv
428	537	●	Remark 1.9	**Umgesetzt.** Ergänzt korrekturen-mathe. Die Gleichung $A'u_\alpha = \mathrm{i}\alpha u_\alpha$ ist falsch, nicht nur zweifelhaft. Aus $A'u_\alpha^* = \mathrm{i}\alpha u_\alpha^*$ (Z. 485) und der *-Verträglichkeit von A' folgt $A'u_\alpha = -\mathrm{i}\alpha u_\alpha$; so steht es auch in Remarks 1.12 (i), Z. 678 ($A'u_\eta = -\eta u_\eta$).	$A'u_\alpha^* = \mathrm{i}\alpha u_\alpha^*$ (oder gleichwertig $A'u_\alpha = -\mathrm{i}\alpha u_\alpha$)
429	640	◐	Beweis von Theorem 1.11, Gleichungen (1)–(3)	**Umgesetzt.** V_α ist auf M definiert ($x \mapsto xu_\alpha$), $R(\mu, A)$ wirkt dagegen auf M_*. Lemma 1.2 liefert $T(xu_\alpha) = S(x)u_\alpha$ mit $T = \mu R(\mu, A)'$ und $S = \mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha, A)'$, also die Gleichung für die adjungierten Operatoren. Die Einfachheit in Z. 659 folgt dann zunächst für A' (über (iii) bzw. Proposition 1.8) oder durch Übergang zu den Prä-Adjungierten.	$\mu R(\mu, A)' = V_\alpha \circ \mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha, A)' \circ V_\alpha^{-1}$; ebenso Z. 648, 654, 662
429	668	○	Beweis von Theorem 1.11	**Umgesetzt.** Der Beweis endet nach (ii); die Aussagen (iii) und (iv) werden nicht begründet. Sie folgen aus Proposition 1.8 mit $\Psi = \varphi$ (φ treuer invarianter Zustand) zusammen mit (i) und (ii).	Satz ergänzen, z. B. „(iii) and (iv) follow from Proposition prop:d3-1.8 applied to $\Psi = \{\varphi\}$.“
430	718	○	Beweis von Proposition 1.13 (i)	**Umgesetzt.** Die Bahn $\{T_0(t)\psi\}$ ist eine Teilmenge von N_* und relativ kompakt in N_*, nicht in $\mathcal{L}_s(N_*)$. Erst mit der Gleichstetigkeit (Kontraktionen) und der Totalität von U folgt aus Schaefer III.4.5 die relative Kompaktheit von $\mathcal{T}_0$ in $\mathcal{L}_s(N_*)$.	„relatively compact in N_*“
430	748	○	Beweis von Proposition 1.13, Gruppeneigenschaft	**Umgesetzt.** Das Ultrafilter muss auf $\mathbb{R}_+$ liegen und alle Mengen (s, ∞) enthalten ($t \to \infty$). Sonst ist $T_0(t - s)$ für $t < s$ nicht definiert; ein Hauptultrafilter in 0 erfüllt $\lim_{\mathfrak{U}} T_0(t) = \mathrm{Id}$ trivial. Die Existenz eines solchen Ultrafilters folgt aus (ii).	„ultrafilter on $\mathbb{R}_+$ containing all intervals (s, ∞) such that . . . “

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
432	863	●	Beweis von Proposition 2.1	**Umgesetzt** (erledigt durch den neuen Beweis von Prop. 3.2.1). Für $S := (\mu - \mathrm{i}\alpha)R(\mu)'$ ist die Schwarz-Ungleichung in Z. 867 falsch ($x = \mathbf{1}$, siehe Z. 470). Auch Z. 868 ist falsch: Wegen $\psi_\alpha^* \in \operatorname{Fix}((\lambda + \mathrm{i}\alpha)R(\lambda))$ (Z. 854) gilt $(\mu - \mathrm{i}\alpha)R(\mu)\psi_\alpha^* = \frac{\mu-\mathrm{i}\alpha}{\mu+\mathrm{i}\alpha}\psi_\alpha^*$. Beides gilt für $S = \mu R(\mu - \mathrm{i}\alpha)'$.	$S := \mu R(\mu - \mathrm{i}\alpha)'$
432	889	●	Beweis von Proposition 2.1	**Umgesetzt** (erledigt durch den neuen Beweis von Prop. 3.2.1). Mit Z. 876/882 ergibt sich $\mu R(\mu - \mathrm{i}\alpha)'x = \mu R(\mu)'(xu_\alpha^*)u_\alpha$ ($x \in Mp_j$); die Version mit $+\mathrm{i}\alpha$ ist falsch. Gegenbeispiel: Rotation auf $L^\infty(\mathbb{T})$, ψ_α mit Dichte $z^{-\alpha}$, $u_\alpha = z^{-\alpha}$, $x = z^k$: Links steht $\mu z^k/(\mu+\mathrm{i}\alpha-\mathrm{i}k)$, rechts $\mu z^k/(\mu-\mathrm{i}(k+\alpha))$. Folgeänderungen: Z. 897 und 903 mit $R(\cdot - \mathrm{i}\alpha)'$, Z. 911 $\operatorname{Fix}\big((\lambda + \mathrm{i}\alpha)R(\lambda)'|Mp_j\big)$ (= Eigenraum zu $-i\alpha$; wegen $v \mapsto v^*$ ist die Gesamtdimension gleich der zu $i\alpha$).	$\mu R(\mu - \mathrm{i}\alpha)'x = \mu R(\mu)'(xu_\alpha^*)u_\alpha$; bitte Z. 897, 903, 911 angleichen
432	895	●	Beweis von Proposition 2.1	**Umgesetzt** (erledigt durch den neuen Beweis von Prop. 3.2.1). Ergänzt korrekturen-mathe. Die Form $\mu R(\mu)'(xu_\alpha)u_\alpha^*$ in Z. 895 ist für $\mu R(\mu + \mathrm{i}\alpha)'x$ ($x \in Mu_\alpha u_\alpha^*$) gerade die richtige Identität. Die in rows-d3 vorgeschlagene Angleichung an Z. 889 ($(xu_\alpha^*)u_\alpha$) ergäbe eine falsche Formel, weil der Fehler in Z. 889/903 im Vorzeichen von $i\alpha$ steckt.	Z. 889, 895, 903 einheitlich $\mu R(\mu - \mathrm{i}\alpha)'x = \mu R(\mu)'(xu_\alpha^*)u_\alpha$ (vgl. Befund zu Z. 889)
432	927	●	Beweis von Proposition 2.1	**Umgesetzt** (erledigt durch den neuen Beweis von Prop. 3.2.1). $\dim \operatorname{Fix}((\lambda - \mathrm{i}\alpha)R(\lambda)') = \dim \operatorname{Fix}(\lambda R(\lambda)')$ ist im Allgemeinen falsch. Beispiel: $M = L^\infty(\mathbb{T}) \oplus \mathbb{C}$ mit Rotation $\oplus$ Id und $\alpha = 1$. Dann ist $\dim \operatorname{Ker}(i - A') = 1$, $\dim \operatorname{Fix} = 2$, und in L_1 gibt es einen Eigenvektor. Aus Z. 911–913 folgt nur „`\leq`“, und das genügt für die Behauptung. Zusätzlich ist die Summation über j zu begründen: j ohne Eigenvektor in L_j sowie Orthogonalität der $u_\alpha u_\alpha^*$ für verschiedene j.	$\dim \operatorname{Fix}((\lambda - \mathrm{i}\alpha)R(\lambda)') \leqslant \dim \operatorname{Fix}(\lambda R(\lambda)')$; Summationsschritt bitte prüfen
435	1053	◐	Beweis von Lemma 2.2 (ii)	**Umgesetzt.** „we may assume $\lim_n x_n = z$“ ist so nicht zulässig. Die Klasse $\hat{x}$ hängt von $\mathfrak{U}$ ab, und eine Teilfolge stellt im Allgemeinen nicht dasselbe $\hat{x}$ dar. Zudem ist (x_n) nur längs $\mathfrak{U}$ approximativer Eigenvektor, während die Kompaktheitsaussage (Z. 1003–1032) für $\lim_n$ bewiesen wurde (Shift-Argument).	Statt der Teilfolge $z := \lim_{\mathfrak{U}} x_n$ verwenden, z. B. erst die Zerlegung Z. 1075 zeigen: Der Anteil in $\bigcap \ker(\varphi_j)$ geht längs $\mathfrak{U}$ gegen 0, der Anteil im endlichdimensionalen Fixraum konvergiert längs $\mathfrak{U}$. Bitte prüfen.
437	1172	◐	Remarks 2.4 (ii)	**Umgesetzt.** Ergänzt korrekturen-mathe. (zu Z. 1168): J bildet in den Dualraum $\widehat{M}'$ ab; ein invarianter Teilraum des Duals hat die Form $\widehat{M}' \cdot z$ mit einer zentralen Projektion $z \in \widehat{M}''$. $\widehat{M''} \cdot z$ (bzw. $\widehat{M}'' \cdot z$) liegt nicht in $\widehat{M}'$.	Z. 1168 $\widehat{M}'$, Z. 1169 $z \in \widehat{M}''$, Z. 1172 $J((M_*)^\wedge) = \widehat{M}' \cdot z$

Teil IV, Kap. 4 – Asymptotics on C*- and W*-Algebras (`part-d/chap-d4.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
442	105	○	Remark 4.1.5	**Umgesetzt.** Theorem 4.1.3 betrifft Prädualräume von W*-Algebren; c_0 (bzw. die c_0-Summe der Räume H_n aus Example 3.1.4 in Part-I) ist kein Prädualraum einer W*-Algebra. Als Gegenbeispiel zu Theorem 4.1.3 passt eher die ℓ^1-Summe; mit c_0 bzw. ℓ^∞ wäre es ein Gegenbeispiel zu Theorem 4.1.1.	Verweis auf Theorem thm:d4-1.1 mit ℓ^∞)
442	121	○	Definition 4.1.6 (ii)	**Umgesetzt.** „uniformly stable“ wird über Konvergenz in der starken Operatortopologie definiert; üblich (und im Gegensatz zu (i)/(iii) suggeriert) wäre „uniformly“ = Normkonvergenz. Remark 4.1.8 nennt dieselbe Eigenschaft „strongly stable“, die in Definition 4.1.6 gar nicht vorkommt.	„strongly stable“ in Def. 4.1.6 (ii) und Theorem 4.1.7 (c), oder Remark 4.1.8 an die Definition anpassen
444	276	◐	Beweis von Theorem 4.2.2	**Umgesetzt.** Bewiesen werden $(a) \Leftrightarrow (b)$, $(c) \Leftrightarrow (d)$, $(e) \Leftrightarrow (f)$, $(a) \Rightarrow (c)$, $(c) \Rightarrow (e)$, $(c) \Rightarrow (g)$, $(g) \Rightarrow (h)$, $(g) \Rightarrow (a)$; es fehlt jede Implikation, die aus (e)/(f) bzw. aus (h) herausführt, die Äquivalenz ist also nicht geschlossen. $(h) \Rightarrow (g)$ ist trivial ($x = \mathbf{1}$, $\xi = \eta$), $(e) \Rightarrow (c)$ aber nicht, da $\mathbf{1} \in D(A)$ nicht vorausgesetzt ist (z. B. über $x = R(1, A)\mathbf{1}$ und $\int_0^\infty (1 - \mathrm{e}^{-u})T(u)\mathbf{1}\,\mathrm{d}u \leqslant y$ auf (g) schließen).	Implikationen „$(h) \Rightarrow (g)$“ und „$(e) \Rightarrow (g)$“ (oder „$(e) \Rightarrow (a)$“) ergänzen
444	347	○	Beweis von Theorem 4.2.2, $(g) \Rightarrow (a)$	**Umgesetzt.** „the vector states are dense in the predual“ ist so falsch; dicht ist nur die lineare Hülle der Vektorfunktionale. Dichtheit allein liefert die Existenz von $\int_0^\infty \varphi(T(s)x)\,\mathrm{d}s$ für alle φ auch nicht, man braucht eine gleichmäßige Abschätzung, z. B. $\varphi = \sum_n \omega_{\xi_n,\eta_n}$ mit $\sum_n \|\xi_n\|\|\eta_n\| < \infty$ und Cauchy–Schwarz mit (g).	„the linear span of the vector functionals is dense …“ bzw. Darstellung $\varphi = \sum_n \omega_{\xi_n,\eta_n}$ (Takesaki II.2.6) benutzen
446	401	○	Beweis von Proposition 4.3.1	**Umgesetzt.** Die Kadison-Ungleichung liefert für positive Abbildungen nur $(T(t)'p_n)^2 \leqslant \|T(t)'\mathbf{1}\|\,T(t)'p_n$; vorausgesetzt ist aber nur eine beschränkte (nicht notwendig kontraktive) Halbgruppe. Für den Schluss harmlos (Konstante $\sup_t \|T(t)\|$), aber Z. 401/407 so nicht richtig.	$(T(t)'p_n)^2 \leqslant c\,T(t)'p_n$ mit $c := \sup_t \|T(t)\|$ bzw. „contractive“ voraussetzen; bitte prüfen
448	497	○	Beweis von Proposition 4.3.3, $(a) \Rightarrow (b)$	**Umgesetzt.** Schlussrichtung verdreht: $\mathrm{Fix}(\mathcal{T}')$ ist wegen $\mathbf{1} \in \mathrm{Fix}(\mathcal{T}')$ ohnehin nichttrivial; aus der Trennungseigenschaft folgt vielmehr $\mathrm{Fix}(\mathcal{T}) \neq \{0\}$ und daraus $p_r \neq 0$.	„Since $\mathrm{Fix}(\mathcal{T})$ separates $\mathrm{Fix}(\mathcal{T}') \ni \mathbf{1}$, we have $\mathrm{Fix}(\mathcal{T}) \neq \{0\}$, hence $p_r \neq 0$“
448	516	○	Beweis von Proposition 4.3.3, $(b) \Rightarrow (c)$	**Umgesetzt.** Die Äquivalenz „weak* $\Leftrightarrow s^*$ für Netze in M_+“ gilt nur für beschränkte Netze (wegen $\varphi(x^2) \leqslant \|x\|\varphi(x)$). Hier ist $0 \leqslant \mathbf{1} - C(s)'p_r \leqslant \mathbf{1}$ beschränkt, der Schluss also richtig, die Klammerbemerkung aber zu allgemein.	„for bounded nets (x_γ) in M_+ …“
448	530	○	Beweis von Proposition 4.3.3, $(c) \Rightarrow (a)$	**Umgesetzt.** Aus $zz^* \leqslant \|x\|^2 C(s)'(\mathbf{1} - p_r)$ mit $z = C(s)'((\mathbf{1} - p_r)x)$ folgt nur $z^* \to 0$ in $s(M, M_*)$, nicht s^*-Konvergenz von z (dafür bräuchte man eine Abschätzung von z^*z). Für Z. 536 genügt aber $\sigma(M, M_*)$-Konvergenz, die daraus folgt.	$\sigma(M, M_*)\text{-}\lim_{s\to\infty} C(s)'((\mathbf{1} - p_r)x) = 0$ schreiben; bitte prüfen
449	615	○	Text vor Theorem 4.3.5	**Umgesetzt.** „Second, $\mathrm{Id} > Q = P$, in particular $\mathrm{rank}\,(P) = 1$“: aus $Q = P$ folgt $\mathrm{rank}\,(P) = 1$ nicht; das gilt nur unter Irreduzibilität (wie im ersten Fall stillschweigend angenommen).	„and $\mathrm{rank}\,(P) = 1$“ bzw. Irreduzibilität ausdrücklich voraussetzen; bitte prüfen

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
450	629	○	Beweis von Theorem 4.3.5	**Umgesetzt.** Aussage (ii) (Einbettung von $\mathcal{T}'_{\lvert N}$ in eine Gruppe von *-Automorphismen) wird im Beweis nicht behandelt; der Beweis zeigt nur (i) (Z. 639–693) und (iii) (Z. 695–712). Folgt z. B. daraus, dass $QT(t)$ in der Gruppe K liegt und $T(t)'_{\lvert N} = (QT(t))'_{\lvert N}$ multiplikativ ist.	kurzen Beweis von (ii) ergänzen
450	690	◐	Beweis von Theorem 4.3.5	**Umgesetzt.** „the elements of K form a complete orthonormal basis in $L^2(K, \mathrm{d}m)$“ ist falsch: eine Orthonormalbasis von $L^2(K, \mathrm{d}m)$ bilden die Charaktere von K, also die Elemente der dualen Gruppe $\widehat{K}$ (über die in Z. 687 integriert wird).	„the characters of K (i.e., the elements of the dual group of K) form a complete orthonormal basis . . . “
450	693	○	Beweis von Theorem 4.3.5 (i)	**Umgesetzt.** Treue von Q' wird mit „the faithful linear form φ“ begründet; in (i) ist aber nur eine treue Familie invarianter Zustände vorausgesetzt, ein treues φ gibt es erst unter den Zusatzannahmen von (iii) (Z. 695). Richtig: $Q\psi = \psi$ für jedes ψ der treuen Familie.	„since $Q\psi = \psi$ for every ψ in the faithful family of $\mathcal{T}$-invariant states“
454	982	○	Beweis von Proposition 4.3.10	**Umgesetzt.** Q wird im Beweis nicht eingeführt (gemeint wohl die Halbgruppenprojektion aus Theorem 4.3.5); außerdem wird die in Z. 975–978 hergeleitete Spektrallücke nicht weiter benutzt, Aussage (iii) $s(A_{\lvert \ker(Q)}) < 0$ wird nicht gezeigt (braucht noch, dass die Residuen in $\mathrm{i}\gamma k$ im Bild von Q liegen).	Q definieren („Let Q be the semigroup projection associated with $\mathcal{T}$ (Theorem thm:d4-3.5)“) und Schluss auf (iii) ergänzen; bitte prüfen
456	1064	●	Beweis von Lemma 4.4.1	**Umgesetzt.** $\mu R(\mu)(\mathbf{1} - s(\varphi)) = (\mathbf{1} - s(\varphi))$ ist falsch: aus $\lambda R(\lambda)\varphi = \varphi$ folgt nur $\mu R(\mu)'(\mathbf{1} - s(\varphi)) \leqslant \mathbf{1} - s(\varphi)$ (vgl. Section sec:d1-3, chap-d1.tex Z. 320: $T(s(\varphi)^\perp) \leqslant s(\varphi)^\perp$). Gegenbeispiel: Markovkette auf $\{1, 2\}$ mit Übergang $2 \to 1$, $\varphi = \delta_1$: $\mu R(\mu)'\mathbf{1}_{\{2\}} = \frac{\mu}{\mu+1}\mathbf{1}_{\{2\}}$. Ebenso Z. 1070; für das induzierte Pseudoresolvente genügt die Ungleichung.	$\mu R(\mu)'(\mathbf{1} - s(\varphi)) \leqslant \mathbf{1} - s(\varphi)$ und in Z. 1070 $\mu R(\mu)'(\mathbf{1} - p) \leqslant \mathbf{1} - p$
457	1114	◐	Remark 4.4.2 (ii)	**Umgesetzt.** Die Voraussetzung „$\mathrm{Fix}(\mathcal{R}')$ unendlichdimensional“ fehlt: ohne sie gibt es keine *Folge* von Zuständen mit paarweise orthogonalen Trägern (z. B. $\dim \mathrm{Fix}(\mathcal{R}') = 1$); Lemma 4.4.1 setzt dies (und identity preserving/Schwarz type) voraus, und in Z. 1305 wird es auch so benutzt.	„. . . such that $\mathrm{Fix}(\mathcal{R}')$ is infinite dimensional and contained in $M_* \ldots$ “
457	1137	○	Beweis von Lemma 4.4.3	**Umgesetzt.** $(M_*)^\wedge$ ist nach Remark 3.2.4 (ii) (Kap. 3 von Part-IV) Prädual der W*-Algebra $z\widehat{M}''$, nicht einer W*-Unteralgebra von $\widehat{M}$ (das i. Allg. gar keine W*-Algebra ist); entsprechend liegen die Träger $s(\widehat{\psi}_n)$ in $\widehat{M}''$ (so auch in Z. 1165 benutzt, wo sie erst aus $\widehat{M}$ approximiert werden).	„predual of the W*-algebra $z\widehat{M}''$“ und „orthogonal in $\widehat{M}''$“; bitte prüfen
457	1142	●	Beweis von Lemma 4.4.3	**Umgesetzt.** Mit $n, k = 1, 2, \ldots$ (Z. 1148) ist $\sum_{n,k} 2^{-(n+k+1)} = \frac{1}{2}$, also $\varphi(\mathbf{1}) = \frac{1}{2}$; φ ist kein Zustand (Z. 1152). Für die Treue unerheblich.	$\varphi := \sum_{n,k} 2^{-(n+k)}\psi_{n,k}$
459	1258	○	Theorem 4.4.4 / Beweis	**Umgesetzt.** Die Aussage spricht von $\mathrm{Fix}\left(\widehat{\mathcal{R}}\right)$ in einer Ultrapotenz von M, der Beweis (Z. 1276–1277) zeigt dagegen die Endlichdimensionalität von $\mathrm{Fix}((\mathcal{R}')^\wedge)$ in einer Ultrapotenz von M'. Der Übergang zwischen beiden fehlt.	Aussage auf $(\mathcal{R}')^\wedge$ in $(M')^\wedge$ umstellen oder Übergang ergänzen; bitte prüfen

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
459	1299	◐	Beweis von Theorem 4.4.4 (i)	**Umgesetzt.** Der Widerspruch beweist nicht, dass $\mathrm{Fix}(\mathcal{R}')$ endlichdimensional ist (das ist die Voraussetzung von (i)), sondern dass $\mathrm{Fix}((\mathcal{R}')^\wedge)$ endlichdimensional ist.	„. . . proving that the fixed space of $(\mathcal{R}')^\wedge$ is finite dimensional“
459	1311	◐	Beweis von Theorem 4.4.4 (iii)	**Umgesetzt.** Angenommen wurde $\dim \mathrm{Fix}(\mathcal{R}') = \infty$, der Widerspruch liefert also $\dim \mathrm{Fix}(\mathcal{R}') < \infty$, nicht $\dim \mathrm{Fix}(\mathcal{R}) < \infty$; erst damit folgt (iii) aus (i) (dieser Schritt fehlt).	„Consequently $\dim \mathrm{Fix}(\mathcal{R}') < \infty$ and (iii) follows from (i).“
459	1330	◐	Beweis von Theorem 4.4.4 (iv)	**Umgesetzt.** $\lim_\eta \psi_1^{(n)}(z_\eta) = \psi_1^{(n)}(s(\psi_1^{(n)})) = \|\psi_1^{(n)}\|$, und das ist nur dann 1, wenn der singuläre Teil von ψ_1 verschwindet. Für den Schluss genügt > 0; ebenso Z. 1332 $\psi_1^{(n)}(z) = 1$.	$\lim_\eta \psi_1^{(n)}(z_\eta) = \|\psi_1^{(n)}\| > 0$ bzw. $\psi_1^{(n)}(z) > 0$
461	1389	◐	Beweis von Corollary 4.4.5, $(c) \Rightarrow (b)$	**Umgesetzt.** $\mathrm{Fix}(\mathcal{T}') = \mathrm{Fix}(\mathcal{T}'')$ ist so sinnlos (Teilräume von M bzw. M'); gemeint ist $\mathrm{Fix}(\mathcal{T}'') = \mathrm{Fix}(\mathcal{T}) \subseteq M_*$ (weil $\mathrm{Fix}(\mathcal{T}'')$ von invarianten Zuständen aufgespannt wird). Außerdem wird für (b) die Endlichdimensionalität von $\mathrm{Fix}(\mathcal{T}')$ nicht gezeigt (folgt z. B. mit dem Argument aus Theorem 4.4.4 (iii)).	„If (c) is fulfilled, then $\mathrm{Fix}(\mathcal{T}'') = \mathrm{Fix}(\mathcal{T}) \subseteq M_*$ . . . “ und Endlichdimensionalität ergänzen; bitte prüfen